

64 Tennis

Tim Leschinger, Rüdiger Schmidt-Wiethoff und Jens Dargel

Tennis zählt nach wie vor zu den populärsten Sportarten weltweit. Allein im Deutschen Tennis Bund sind fast 1,5 Mio. Mitglieder aktiv. In rund 9.400 Vereinen wird Tennisbegeisterten in ganz Deutschland die Möglichkeit gegeben, auf über 47.000 Tennisplätzen ihren Sport auszuüben. Davon sind etwa 25 % als Turnierspieler und 75 % als Freizeit- bzw. Hobbyspieler aktiv.

Bei Betrachtung von Verletzungsstatistiken fällt auf, dass Tennis je nach Studie und Verletzungsdefinition mit 0,04–3 Verletzungen pro 1.000 gespielten Stunden generell zu den verletzungsärmeren Sportarten zählt (Pluim et al. 2006).

Im Bereich des Profitennis ist die Anzahl der Verletzungen und verletzungsbedingten Matchaufgaben in den letzten 10 Jahren trotz vermehrter Belastungsintensität und Spielstärke nur leicht angestiegen. Im Vergleich zu den 1980er und 1990er Jahren zeigt sich die Verletzungsanfälligkeit der Profis jedoch deutlich erhöht (Breznik und Batagelj 2012).

Veränderte Schlagtechniken, die unter Einsatz des gesamten Körpers und höchsten athletischen Anforderungen in extremen Bewegungsexkursionen des Schlagarms resultieren, sowie differente Rahmenbedingungen mit größeren Bällen und langsameren Platzbelägen, die einen intensiveren Spielstil hervorgebracht haben, erfordern neben einer besseren Physis der Athleten eine Steigerung der Qualität von Verletzungsprävention und Trainingslehre.

64.1 Charakteristik der Sportart

Tennis wird als klassische Rückschlagsportart als „Einzel“ oder als „Doppel“ gespielt. Die für den Spielverlauf erforderlichen komplexen Bewegungsmuster lassen sich entsprechend der Spielsituation

als Aufschlag und Return, Grundlinienspiel und Netzspiel definieren. Das 1877 in Wimbledon erstmals mit dem heutigen Reglement durchgeführte Tennisspiel kann auf Hallen- oder Außenplätzen mit unterschiedlichen Belägen wie Sand, Rasen, Teppich oder Hartplatz ausgeübt werden. Der Spielbetrieb gliedert sich in Einzel- und Doppelkonkurrenzen sowie in Ligen organisierte Mannschaftswettbewerbe, die auf lokaler, regionaler, nationaler oder internationaler Ebene ausgetragen werden können. In Deutschland leiten der Deutsche Tennis Bund als Dachverband und seine 18 Landesverbände den Spiel- und Turnierbetrieb und bilden die personellen, strukturellen und inhaltlichen Voraussetzungen der Trainerausbildung und Sportlerbetreuung. Auf internationaler Ebene werden Reglement, Profiturniere sowie Spielerbelange vorrangig durch die Spielervereinigungen ITF (International Tennis Federation), ATP (Association of Tennis Professionals) und WTA (Women's Tennis Association) koordiniert.

64.2 Verletzungen im Tennis

Die Ausprägung und Entwicklung sportarttypischer Schäden im Tennis unterliegt in besonderem Maße den spezifischen Belastungsprofilen. Sie spiegeln sich in einer einseitigen und repetitiven Belastung der muskuloskelettalen Strukturen wieder. Sind aufgrund der komplexen Bewegungsabläufe Verletzungen in jedem Bereich möglich, zeigen sich bei genauerer Betrachtung verschiedene häufigere Verletzungsmuster (➤ Tab. 64.1).

Akute Verletzungen im Tennis treten in erster Linie an der unteren Extremität auf, wobei Sprunggelenkverletzungen den größten Anteil stellen (Hjelm et al. 2010).

Tab. 64.1 Übersicht relevanter Verletzungen und Überlastungsschäden im Tennis

Schulter	posterosuperiores Impingement mikrotraumatische Schulterinstabilität funktionelles Impingement
Ellenbogen	laterale Epikondylopathie mediale Epikondylopathie Valgusstress-Überlastungssyndrom Ulnariskompressionssyndrom
Hand	Tenosynovialitiden Stressfrakturen
Wirbelsäule	muskuläre Imbalancen Spondylolysen/Spondylolisthesen degenerative Bandscheibenschäden Facettensyndrom Statikveränderungen
Untere Extremität	degenerative Meniskusläsionen Patellarsehnentendinosen muskulotendinöse Überlastungssyndrome OSG-Distorsionen

Chronische Verletzungen und Überlastungsschäden werden vor allen im Bereich der Schulter, des Ellenbogens und der Wirbelsäule beobachtet (Pluim et al. 2006).

64.2.1 Obere Extremität

Schulter

Die Häufigkeit behandlungsbedürftiger Probleme im Bereich der Schulter wird bei jungen Tennis-Spitzen Spielern mit bis zu 24 % und bei Spielern mittleren Alters mit bis zu 50 % angegeben (Perkins und Davis 2006).

Durch die repetitive tennisspezifische Überkopfbelastung (Aufschlag, Schmetterball) kann der Schulterschmerz dem in der Fachliteratur etablierten Begriff der **Sportlerschulter** zugeordnet werden (Doyscher et al. 2014). Die Symptomatik des Schmerzes ist häufig komplex und stellt sich oft als Kombination aus Instabilität und Impingement, also einer Dysbalance zwischen Beweglichkeit einerseits und Stabilität bzw. Einklemmungsphänomenen (**glenohumerales postero- oder anterosuperiores Impingement-Syndrom**) andererseits, dar (Doyscher et al. 2014, Majewski 2010).

Als häufigste **Ursache der Instabilität** werden Veränderungen der passiven Stabilisatoren (knö-



Abb. 64.1 12-jährige Nachwuchs-TennisspielerIn. Vermehrte Außenrotationsbeweglichkeit des Schlagarms.

cherne Gelenkpartner, Gelenkklippe, Kapsel mit den glenohumeralen Bändern) beschrieben. So wird als klassisches Merkmal bei Tennisspielern eine im Seitenvergleich vermehrte Außenrotation vorgeführt („external rotation gain“, **ERG**), die gleichzeitig mit einem Innenrotationsdefizit („glenohumeral internal rotation deficit“, **GIRD**) einhergeht (Borsa et al. 2005) (> Abb. 64.1).

Die vermehrte **Außenrotationsbeweglichkeit** ist einerseits Leistungsvoraussetzung und darf primär nicht als pathologisch gewertet werden, andererseits bedingt sie jedoch potenzielle Schädigungsmechanismen. Die entscheidenden Parameter sind der anteriore und der posteriore Anteil des inferioren glenohumeralen Bands (aIGHL und pIGHL) als Bestandteil der vorderen Gelenkkapsel. Diese Bänder werden bei Abduktion des Arms gleichmäßig und bei zusätzlicher Rotation des Arms reziprok gespannt (Boileau et al. 2011, Jones et al. 2012). Abduktion-Außenrotation-Bewegungen in hoher Geschwindigkeit, wie sie im Tennis z. B. beim Aufschlag repetitiv ausgeführt werden, können somit zu einer Elongation des aIGHL (vordere Kapselinsuffizienz)

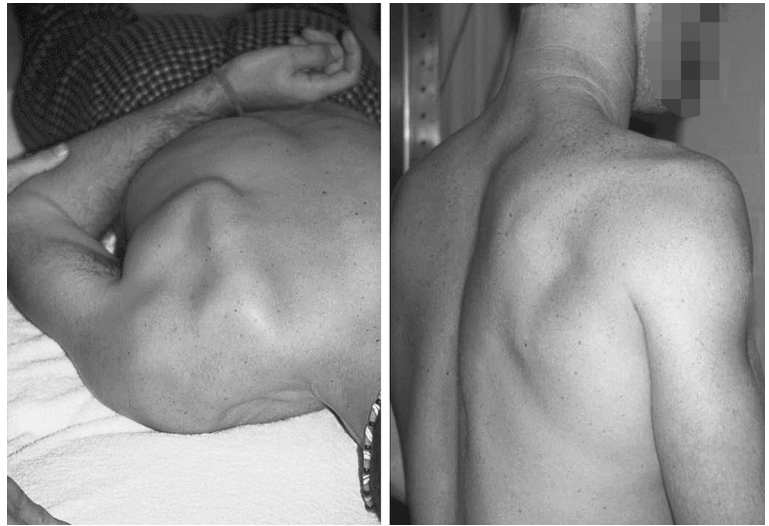


Abb. 64.2 Klinisch manifeste Infraspinatusatrophie mit assoziierter Außenrotationsschwäche im Bereich des Schlagarms bei zwei Hochleistungs-Tennisspielern.

und Verkürzung des pIGHL (posteriore Kapselkontraktur) führen (Borsa et al. 2008, Pastor et al. 2014). Die posteriore Kapselkontraktur selbst verursacht bei Ausholbewegungen des Arms (kombinierte Abduktion und Außenrotation) eine Verschiebung des Rotationszentrums nach posterosuperior. Diese als **posterosuperiores Impingement** (PSI) bezeichnete Problematik wurde als typische pathomorphologische Entität des Tennisspielers durch Publikationen von Jobe und Walch bekannt (Walch et al. 1992). Hierbei kommt es zum verstärkten Kontakt der posterosuperioren Rotatorenmanschette mit dem posterioren Glenoid und einer vermehrten Traktion auf dem Bizepssehnenanker (Mihata et al. 2015). Dadurch können als Folge einer Kompression und mechanischen Belastung der Sehneninsertion am posterosuperioren Glenoidrand Partialrupturen der Supra- und Infraspinatussehnen entstehen. Die vermehrten Scherkräfte auf das posterosuperiore Labrum fungieren des Weiteren als potenzielle Trigger einer Superior-labrum-anterior-to-posterior-Läsion (SLAP-Läsion) (Mihata et al. 2008).

Da die Rotatorenmanschette bzw. die Muskulatur um die Skapula (aktive Stabilisatoren) bei jungen Sportlern ohne vorangegangenes Trauma im Regelfall intakt ist, wird ihrer stabilisierenden Wirkung meist wenig Beachtung geschenkt, auch wenn die Gefahr besteht, dass Ermüdungserscheinungen während der Belastung oder einseitige Trainingsbelastungen der zentrierenden Funktion der Rotatorenmanschette beim Sportler ent-

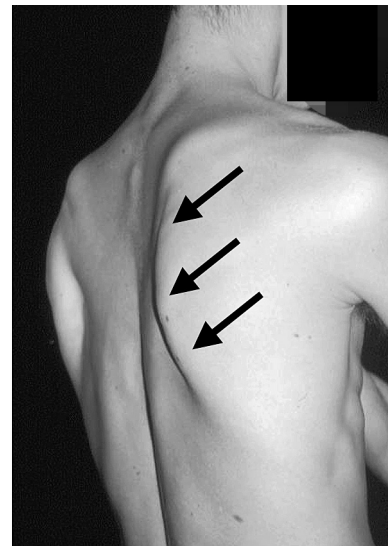


Abb. 64.3 Inspektion der hinteren Thoraxwand und der Schulterblattkonturen bei einem 22-jährigen Tennisprofi. Auffällig ist die Steilstellung der oberen BWS, wodurch die biomechanischen Eigenschaften und Zugkräfte der thorakoskapulären Muskulatur beeinträchtigt sein können.

gegenwirken. Bei älteren Sportlern dagegen stellen sich häufiger **degenerative Rotatorenmanschettenläsionen** dar, die zu einer muskulären Dysbalance führen (Inman et al. 1996). So wird beim funktionellen Impingement im Subakromialraum eine Einengung durch eine insuffiziente Depression des Humeruskopfes infolge Dysfunktion der außenrotatorisch wirkenden Anteile der Rotatorenmanschette (> Abb. 64.2), fehlender

mechanischen Führung des Humeruskopfes bei Kapsel-Bandlaxizität sowie mangelhafter Skapularotation und -stabilisation verursacht (> Abb. 64.3) (Perkins und Davis 2006, Borsa et al. 2008).

Ellenbogen

Als übergeordnete Entität und Prädisposition überlastungsbedingter Probleme am Ellenbogen wird die laterale und mediale Epikondylopathie angesehen. Die aus einer chronischen Überlastungskaskade generierte Pathologie des **Tennisellenbogens (laterale Epikondylopathie)** wird häufig – aber nicht ausschließlich – bei Tennisspielern beobachtet und stellt einen degenerativen Prozess der Sehnenansätze des M. extensor carpi radialis brevis bzw. des M. extensor digitorum communis dar. Verschiedene Studien beobachteten Inzidenzraten von 35 % bis 51 % im Rahmen einer Spielerlaufbahn (Shiri et al. 2006). **Pathogenetisch entscheidend** ist die über den Schläger und die Hand auf den Unterarm übertragene hochfrequente Vibration, deren Ausmaß im Rahmen einer beidhändigen Rückhand und bei erfahrenen, technisch versierten Tennisspielern nachweislich abgeschwächt wird. Die Nutzung von Vibrationsdämpfern und vibrationsdämpfenden Saiten hat bisher keine signifikante Besserung erbracht (Stroede et al. 1999, Hatch et al. 2006).

Im Verlauf der Beschwerden kommt es in Abhängigkeit von Chronizität, Dysbalancegrad und exogenen Faktoren zu pathomorphologischen Veränderungen unterschiedlichen Schweregrads.

Während primäre Stadien positiv auf konservative Therapiemaßnahmen im Sinne eines „aggressiven Zuwartens“ ansprechen, impliziert die fortdauernde Belastung bei inadäquater Behandlung eine Progression in das Stadium der irreversiblen degenerativen Sehnenveränderung. **Therapeutisch** hat sich neben **medikamentöser Therapie** (Antiphlogistika, topische Diclofenac-Applikation, Infiltrationstherapie mit Lokalanästhetika und Kortikosteroiden) die **physikalische Therapie** (Kryotherapie im akuten Stadium, Wärme im chronischen Stadium, Querfraktion, Elektrotherapie, Iontophorese, Röntgenreizbestrahlung) einschließlich orthopädiotechnischer Hilfsmittel (Epikondylitisspange) etabliert. Vergleichsweise neuere Therapieverfahren wie die

Applikation von Platelet-Rich Plasma (PRP), die Infiltration mit Botulinustoxin (BoNT) und die extrakorporale Stoßwellentherapie (EKST) haben z.T. bereits ihren Weg in die therapeutischen Algorithmen gefunden (Lehmann et al. 2012, Gosens et al. 2011). Bei irreversiblen symptomatischen Veränderungen wird der Tennisellenbogen operationspflichtig. Obgleich arthroskopische Techniken beschrieben sind, zeigen die dazu bisher publizierten randomisierten Studien einen Vorteil für das offene Vorgehen auf (Savoie et al. 2010, Yan et al. 2009).

Bei hohem Funktionsanspruch des Athleten und nach frustraner konservativer Therapie wird zu meist die **Operationsmethode nach Nirschl** bevorzugt. Hierbei wird der krankhaft veränderte Anteil der Sehne des M. extensor carpi radialis brevis entfernt, nach Anbohrung des Epikondylus dort refixiert und die Muskelfaszie verschlossen. Diese Methode zeigte sich im Langzeitverlauf erfolgreich und bringt den Sportler zumeist auf ein vergleichbares Leistungsniveau (Lehmann et al. 2012, Taylor und Hannafin 2012, Dunn et al. 2008).

Die **mediale Epikondylopathie** ähnelt klinisch dem Bild des Tennisellenbogens, die Symptome sind jedoch über dem Epikondylus medialis humeri lokalisiert. Die Kombination aus wiederholt einwirkendem Valgusstress auf den medialen Kapsel-Band-Sehnen-Komplex und die repetitive Bewegung von Handgelenkflexion und Pronation (Vorhand-Topspin) wird für die Symptome verantwortlich gemacht. Die wesentlichen pathomorphologischen Veränderungen finden sich am Ursprung des M. pronator teres, M. palmaris longus und M. flexor carpi radialis. Therapie der Wahl ist analog zur lateralen Epikondylitis im frühen Stadium die konservative oben genannte Therapie bzw. bei frustraner konservativer Therapie analog die operative Entfernung und Reinsertion der pathologisch veränderten Ansätze der Flexor-Pronator-Gruppe (Lehmann et al. 2012).

Ein weiteres Konzept in der Diskussion von Ellenbogenbeschwerden im Tennis stellt das **Valgusstress-Überlastungssyndrom** infolge der extremen Bewegungsexkursionen beim Aufschlagsspiel dar. Pathomorphologisches Korrelat ist die progressive mikrotraumatische Elongation des medialen Kollateralbands. Diese resultiert in einer medialen Ellenbogeninstabilität, wodurch sich in der späten Aus-

hol- und Beschleunigungsphase des Aufschlags die lateral auf das Humeroradialgelenk wirkenden Kräfte erhöhen. Ein Anschlagen des Olekranons am medialen Anteil der Fossa olecrani ist die Folge.

Durch die Gelenkkompression können Veränderungen als Adaptationsprozesse aufgrund der Stresseinwirkung beobachtet werden. Beispiele hierfür sind osteophytäre Anlagerungen an der Olekranonspitze, aus denen sich bei weiterer Belastung durch Abscherung freie Gelenkkörper entwickeln können, die im fortgeschrittenen Stadium zu konsekutiven rezidivierenden Einklemmungserscheinungen führen können und dann arthroskopisch abgetragen werden sollten. Knorpelschäden und osteochondrale Frakturen am Capitulum humeri und Radiuskopf können ebenfalls eine Folge des Abriebs sein.

Die **Therapie** der Wahl der medialen Ellenbogeninstabilität ist anfangs konservativ mit Physiotherapie und stabilisierenden Bandagen. Als Ultima Ratio erfolgt bei therapieresistenten Verläufen die operative Raffung bzw. Rekonstruktion des Lig. collaterale mediale.

Als weiteres pathologisches Substrat wird das **Ulnariskompressionssyndrom** sowohl als eigenständige Entität als auch in Assoziation mit einer Valgusinstabilität des Ellenbogens beobachtet. Eigentliche Ursache sind chronische Dehnungsbelastungen des N. ulnaris mit konsekutiver Friktion, Irritation und Kompression im Sulcus ulnaris. Therapeutisch ist in Ausnahmefällen eine Dekompression oder Verlagerung des Nervs indiziert (Colak et al. 2004).

Hand

Im Bereich des Handgelenks finden sich vorwiegend ulnarseitig überlastungsbedingte **Tenosynovialitiden der Sehne des M. flexor carpi ulnaris** sowie Reizungen des triangulären fibrokartilaginären Komplexes (TFCC), die in den Anfangsstadien konservativ physikalisch und antiphlogistisch behandelt werden können (Tagliafico et al. 2009, Marx et al. 2001). Daneben stehen die optimierte Anpassung von Schlägergriff und Spannung sowie eine Variation der Schlagtechnik im Vordergrund. Ein signifikanter Zusammenhang der oben genannten ulnarseitigen Reizzustände wurde im Rahmen einer Semiwestern-Griffposition nachgewiesen (Tagliafico et al. 2009). Bei andauern-

den Beschwerden empfiehlt sich eine in den Endpositionen bewegungslimitierende Handgelenkbandage und Veränderung der Griffposition.

Radialseitig lokalisierte Handgelenkschmerzen, die sich bei Ulnarabduktion verstärken, können häufig einer überlastungsbedingten Entzündung der Sehnen des M. abductor pollicis longus und M. extensor pollicis brevis auf Höhe des Proc. styloideus zugeordnet werden (Marx et al. 2001). Diese als **Tendovaginitis de Quervain** bekannte Pathologie wird in Analogie zu radialseitigen Sehnenscheidenentzündungen therapiert. Ein vermehrtes Auftreten bei einer Semi-Eastern-Griffhaltung wurde beobachtet. Auch hier kann bei persistenten Beschwerden eine Griffhaltungsumstellung diskutiert werden (Tagliafico et al. 2009).

Knöcherne Verletzungen im Hand- und Handwurzelbereich, wie z. B. Stressfrakturen des Os scaphoideum oder des 2. Metatarsalen der dominanten Hand, stellen eine Seltenheit dar, wurden allerdings in Fallberichten beschrieben (Balius et al. 2010).

Wirbelsäule

Grundlegende Problematik tennisassoziiierter Beschwerden und Erkrankungen der Wirbelsäule sind die hohen **Torsions-, Hyperextensions- und Flexionsbewegungen** der thorakolumbalen Segmente, die insbesondere beim Aufschlag auftreten.

Diese Extreimbewegungen werden des Weiteren durch die Aufschlagart beeinflusst. So zeigen Kick-Aufschläge („Topspin-Aufschläge“) im Vergleich zu glatt bzw. als Slice geschlagenen Aufschlägen höhere Kraftmomente und bringen ein höheres Verletzungspotenzial mit sich (Sheets et al. 2011). Das Training der durch veränderte taktische Spielausrichtung schon in jungen Jahren vermehrt trainierten Aufschlagvariante des Kicks steht in Zusammenhang mit dem Auftreten von **Spondylolysen und/oder Spondylolisthesen** und sollte bei chronischen Rückenschmerzen bedacht und abgeklärt werden (Alyas et al. 2007).

Der Rückenschmerz erklärt sich jedoch meist primär durch die asymmetrischen exzentrischen Kraftmomente der Wirbelsäulenmuskulatur und die vorwiegend konzentrischen Belastungen der Bauchmuskulatur, die unter Berücksichtigung der hohen

Beschleunigungen für muskuläre Verletzungen des Rumpfes verantwortlich gemacht werden (Perkins und Davis 2006).

Funktionelle Adaptationsprozesse führen sekundär zu Imbalancen im Bereich der Rumpfmuskulatur. Diese äußern sich insbesondere in Form einer **ipsilateralen paravertebralen Muskelhypertrophie** (Schlagarmseite). Progressive degenerative Veränderungen der Bandscheiben und Facettengelenke sowie Veränderungen der Körperstatik sind die Folge, die allerdings häufig asymptomatisch bleiben.

Therapeutisch steht eine individuelle und symptomorientierte segmentale Funktionsdiagnostik im Vordergrund, die die Grundlage für eine befundspezifische und pathologieorientierte Behandlung bilden (Perkins und Davis 2006).

64.2.2 Untere Extremität

Das tennisspezifische Belastungsprofil der unteren Extremität wird durch einen hohen Anteil plötzlicher Stopps sowie schneller Dreh- und Abbremsbewegungen mit hieraus resultierenden hohen exzentrischen Krafteinträgen bestimmt. Die spezifischen tennisassoziierten Problemkomplexe stellen daher im Gegensatz zur oberen Extremität **überwiegend akute Verletzungsmechanismen** dar. In Abhängigkeit exogener Faktoren wie Temperatur und Bodenbelag wird vorwiegend in der physisch anspruchsvollen Wettkampfphase eine **hohe Inzidenz von Muskelzerrungen und Muskelfaserrissen** beobachtet.

Hüfte

Verletzungen am Hüftgelenk stellen beim Tennis eine Seltenheit dar. In einem Beobachtungszeitraum über 6 Jahre wurde bei jungen Leistungssportlern eine Inzidenz von 0,8 pro 1.000 Athleten beobachtet (Hutchinson et al. 1995). Hinzuweisen ist in diesem Rahmen jedoch auf die Besonderheit der muskulären Belastung. So weisen Tennisspieler eine **asymmetrische Hypertrophie des M. iliopsoas** auf, die sich am nichtdominanten Bein zeigt. Ein folgender Leistenschmerz durch Tendinosen oder Bursitiden kann in Wettkampfphasen in diesem Rahmen erklärt werden (Sanchis-Moysi et al. 2011).

Knie

Aus dem spezifischen Belastungsprofil resultierende Verletzungen und Überlastungsschäden des Kniegelenks sind neben **degenerativen Meniskusküsläsionen** und assoziierten Knorpelschäden vor allem **Tendinosen der Patellarsehne** („jumpers knee“) mit folgendem patellofemoralem Schmerz (Perkins und Davis 2006). Die Therapie richtet sich nach der individuellen Symptomatik und Chronizität und schließt neben physikalischen und physiktherapeutischen Maßnahmen (exzentrischem Muskeltraining) bei Therapieresistenz ein operatives Verfahren nicht aus. Es sollte jedoch erst nach frustrierten konservativen Therapieversuchen von 3–6 Monaten in Betracht kommen. In der Literatur wurden bisher keine Vorzüge einer arthroskopischen gegenüber den offenen Methoden gezeigt (Rodriguez-Merchan 2013).

Muskelzerrungen und Muskelfaserrisse als Resultat explosiver Sprung- und Sprintbelastungen im proximalen musklotendinösen Übergang des medialen M. gastrocnemius („Tennis Leg“) sind weitere Verletzungen, die durch ein konservatives Vorgehen behandelt werden sollten, wohingegen bei kompletten Rupturen eine schnellstmögliche Refixation erfolgen muss (Kwak et al. 2006). Isolierte oder komplexe Kniebandverletzungen werden im Vergleich zu anderen Sportarten nicht gehäuft beobachtet.

Sprunggelenk/Fuß

Die dominierende Verletzung des Tennisspielers im Bereich der unteren Extremität ist die **Distorsionsverletzung des oberen Sprunggelenks**, wobei die Inzidenz sowohl vom Bodenbelag als auch von der Schuhtechnologie abhängig ist.

Meist befindet sich der Fuß in Inversionsstellung und Plantarflexion wie z. B. beim Landen nach Überkopfbällen oder Aufschlägen (Hjelm et al. 2010, Perkins und Davis 2006).

Bei der frischen Supinations-Eversions-Verletzung des oberen Sprunggelenks ist die primär konservativ-funktionelle Behandlung Methode der Wahl (Suhr et al. 2012). In etwa einem Viertel der Fälle persistieren jedoch Schmerzen, Schwellnei-

gung oder Instabilität. In diesem Fall sollten Rupturen – die meist das Lig. fibulotalare anterius (LFTA) betreffen – bei funktioneller Instabilität, anteriorem Shifting, Varusinstabilität, eingeschlagenen Band-/Kapsel-Anteilen oder osteochondralen Läsionen operativ behandelt werden. Hierbei sollte die Indikation zum arthroskopischen Gelenkdébridement sowie stabilisierende Operationen relativ großzügig gestellt werden.

Eine optimale individuelle Schuh- und Einlagenversorgung leistet einen entscheidenden Beitrag zur Prophylaxe von Sprung- und Kniegelenkverletzungen und vermag den nicht zu unterschätzenden Problemkomplex schmerzhafter Hornhautbeschwielungen im Zehen- und Vorfußbereich („tennis toe“) sowie pilzbedingter Hautaffektionen („athlete's foot“) positiv zu beeinflussen (Perkins und Davis 2006). Auch dem Auftreten von Stressfrakturen, die an der unteren Extremität vermehrt bei Spielern unter 18 Jahren am Os naviculare und den Metatarsalen zu beobachten sind, kann auf diese Weise vorgebeugt werden (Maquirriain und Ghisi 2006).

64.3 Verletzungsprävention

Verletzungsprävention ist nicht nur im Bereich des Spitzensports ein wichtiges Thema. Gerade im Hinblick auf die Leistungsentwicklung von Nachwuchstennisspielern kommt dem Verständnis der spezifischen Belastungsprofile und daraus resultierenden Überlastungsschäden besondere Bedeutung zu.

Mit einer umfassenden medizinischen Versorgung sowie professioneller Trainingsbetreuung können Verletzungsprobleme talentierter Nachwuchsspieler deutlich reduziert werden.

Daneben spielen die optimale Anpassung von Schlägergriff und Bannung eine wichtige Rolle. Im Hinblick auf die individuelle Leistungsentwicklung kommt auch der sportmedizinischen Kaderuntersuchung eine besondere Bedeutung zu. Deren Aufgabe ist es, gezielte Konzepte zur Optimierung von Training und Betreuung leistungsorientierter Tennisspieler zu erarbeiten. Die effiziente Betreuung leistet

neben regelmäßigen Laboruntersuchungen, Infektionsscreening und Impfbetreuung eine präzise Analyse der körperlichen Belastbarkeit auch unter Simulation verschiedener äußerer Belastungsfaktoren wie Hitze, Feuchtigkeit und Höhe mittels Ergometrie, Herzultraschall und Elektrokardiografie. Ergänzend bieten orthopädisch-biomechanische Untersuchungen der Körperstatik, Leistungs- und Performance-Testungen sowie die Beurteilung komplexer Bewegungsabläufe Grundlagen zur Technikoptimierung und Verletzungsprävention.

LITERATUR

- Alyas F, Turner M, Connell D (2007). MRI findings in the lumbar spines of asymptomatic, adolescent, elite tennis players. *Br J Sports Med* 41: 836–841.
- Balius R et al. (2010). Stress fractures of the metacarpal bones in adolescent tennis players: a case series. *Am J Sports Med* 38: 1215–1220.
- Boileau P et al. (2011). The unstable painful shoulder (UPS) as a cause of pain from unrecognized anteroinferior instability in the young athlete. *J Shoulder Elbow Surg* 20: 98–106.
- Borsa PA et al. (2005). Correlation of range of motion and glenohumeral translation in professional baseball pitchers. *Am J Sports Med* 33: 1392–1399.
- Borsa PA, Laudner KG, Sauers EL (2008). Mobility and stability adaptations in the shoulder of the overhead athlete: a theoretical and evidence-based perspective. *Sports Med* 38: 17–36.
- Breznik K, Batagelj V (2012). Retired matches among male professional tennis players. *J Sports Sci Med* 11: 270–278.
- Colak T et al. (2004). Nerve conduction studies of upper extremities in tennis players. *Br J Sports Med* 38: 632–635.
- Doyscher R et al. (2014). Akutverletzungen und Überlastungsschäden der Schulter im Sport. *Orthopäde* 43: 202–208.
- Dunn J et al. (2008). Ten- to 14-year follow-up of the Nirschl surgical technique for lateral epicondylitis. *Am J Sports Med* 36: 261–266.
- Gosens T et al. (2011). Ongoing positive effect of platelet-rich plasma versus corticosteroid injection in lateral epicondylitis: a double-blind randomized controlled trial with 2-year follow-up. *Am J Sports Med* 39: 1200–1208.
- Hatch G et al. (2006). The effect of tennis racket grip size on forearm muscle firing patterns. *Am J Sports Med* 34: 1977–1983.
- Hjelm N, Werner S, Renstrom P (2010). Injury profile in junior tennis players: a prospective two year study. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 18: 845–850.
- Hutchinson MR et al. (1995). Injury surveillance at the USTA Boys' Tennis Championships: a 6-yr study. *Medi Sci Sports Exerc* 27: 826–830.

- Inman VT, Saunders JB, Abbott LC (1996). Observations of the function of the shoulder joint. 1944. *Clin Orthop Rel Res* 330: 3–12.
- Jones K et al. (2009). Arthroscopic capsular plication for microtraumatic anterior shoulder instability in overhead athletes. *Am J Sports Med* 40: 2009–2014.
- Kwak HS, Lee KB, Han YM (2006). Ruptures of the medial head of the gastrocnemius ('Tennis Leg'): clinical outcome and compression effect. *Clin Imaging* 30: 48–53.
- Lehmann LJ, Hünnebeck S, Jung D (2012). Sportverletzungen und Überlastungsschäden des Ellenbogengelenks. *Sportverletz Sportschaden* 26: 100–108.
- Majewski M (2010). Die Schulter im Sport. *Schweiz Z Sportmed Sporttraumatol* 58: 58–60.
- Maquieiriain J, Ghisi JP (2006). The incidence and distribution of stress fractures in elite tennis players. *Br J Sports Med* 40: 454–459.
- Marx RG, Sperling JW, Cordasco FA (2011). Overuse injuries of the upper extremity in tennis players. *Clinics Sports Med* 20: 439–451.
- Mihata T et al. (2008). Biomechanical assessment of type II superior labral anterior-posterior (SLAP) lesions associated with anterior shoulder capsular laxity as seen in throwers: a cadaveric study. *Am J Sports Med* 36: 1604–1610.
- Mihata T et al. (2015). Effect of posterior shoulder tightness on internal impingement in a cadaveric model of throwing. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 23: 548–554.
- Pastor MF et al. (2014). Stabilität versus Mobilität der Schulter. *Orthopade* 43: 209–214.
- Perkins RH, Davis D (2006). Musculoskeletal injuries in tennis. *Physical Med Rehabil Clin N Am* 17: 609–631.
- Pluim BM et al. (2006). Tennis injuries: Occurrence, aetiology, and prevention. *Br J Sports Med* 40: 415–423.
- Rodriguez-Merchan EC (2013). The treatment of patellar tendinopathy. *J Orthop Traumatol* 14: 77–81.
- Sanchis-Moysi J et al. (2011). Iliopsoas and gluteal muscles are asymmetric in tennis players but not in soccer players. Edited by Lyle Konigsberg. *PloS One* 6 (7): e22858.
- Savoie FH, VanSice W, O'Brien MJ (2009). Arthroscopic tennis elbow release. *J Shoulder Elbow Surg* 19: 31–36.
- Sheets AL et al. (2011). Kinematics differences between the flat, kick, and slice serves measured using a markerless motion capture method. *Ann Biomed Eng* 39: 3011–3020.
- Shiri R et al. Prevalence and determinants of lateral and medial epicondylitis: a population study. *Am Jo Epidemiol* 164: 1065–1074.
- Stroede CL, Noble L, Walker HS (1999). The effect of tennis racket string vibration dampers on racket handle vibrations and discomfort following impacts. *J Sports Sci* 17: 379–385.
- Suhr A et al. (2012). Therapie der fibulotalaren Bandverletzung: Ein-Jahres-Ergebnisse nach primär konservativer Behandlung. *Sportverletz Sportschaden* 26: 39–44.
- Tagliafico AS et al. (2009). Wrist injuries in nonprofessional tennis players: relationships with different grips. *Am J Sports Med* 37: 760–767.
- Taylor SA, Hannafin JA (2012). Evaluation and management of elbow tendinopathy. *Sports Health* 4: 384–393.
- Walch G et al. (1992). Impingement of the deep surface of the supraspinatus tendon on the posterosuperior glenoid rim: an arthroscopic study. *J Shoulder Elbow Surg* 1: 238–245.
- Yan H et al. (2009). A randomized comparison of open and arthroscopic Nirschl debridement for refractory lateral epicondylitis. *Zhonghua Wai Ke Za Zhi (Chinese J Surg)* 47: 888–891.